RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO — SPRINT 1

Sentinela da Vida — Sistema Inteligente de Monitoramento de Idosos por Wi-Fi (VIDA2026)

Previsto × Realizado · base para o Sprint Review de 09/09/2026

1. Identificação

Campo	Descrição
Projeto	Sentinela da Vida — Sistema Inteligente de Monitoramento de Idosos por Wi-Fi (VIDA2026)
Sprint	Sprint 1 — Captação (US01 · Infraestrutura de sensoriamento por Wi-Fi)
Período	07/09/2026 a _14/09/2026 (duração: 1 semana)
Meta da Sprint	Captar e processar o sinal Wi-Fi (CSI) de um ESP32-S3 em ambiente controlado.
Equipe	Mauro (Scrum Master), Fernando (Product Owner), Deydson, Elienton, Ricardo e Luiz (Dev Team)
Cliente / Patrocinador	Homecare Cuidadores da Saúde — www.cuidadoresdasaude.com.br
Base open source	RuView — github.com/ruvnet/ruview
Data do relatório	03/09/2026
Sprint Review	09/09/2026

2. Escopo Previsto e Responsáveis (RACI)

A Sprint 1 foi planejada com quatro subitens. A responsabilização segue a matriz RACI da sprint (arquivo RACI_Sprint1_VIDA2026.xlsx): R = executa, A = responde/aprova, C = consultado, I = informado.

Subitem	Responsável	Aprovador	Consultados / Informados
1. Estudo da base open source (RuView) e definição da arquitetura	Fernando (R)	Mauro (A)	Consultado: Elienton · Informados: Deydson, Ricardo, Luiz
2. Programação e configuração do firmware do ESP32-S3	Elienton (R)	Mauro (A)	Informados: Fernando, Deydson, Ricardo, Luiz
3. Ingestão e processamento do streaming via Wi-Fi	Fernando (R)	Mauro (A)	Informados: Deydson, Elienton, Ricardo, Luiz
4. Teste de funcionamento em ambiente controlado (simulação)	Deydson, Ricardo, Luiz (R)	Mauro (A)	Informados: Fernando, Elienton

3. Previsto × Realizado

Preencha/confirme a coluna "Realizado" e o "Status" conforme o que efetivamente foi entregue. Os campos marcados como [confirmar] dependem da sua validação.

Subitem	Previsto	Realizado	Status
1. Estudo do RuView e arquitetura	Estudar o repositório RuView e definir a arquitetura da solução.	Repositório analisado; arquitetura definida (ESP32-S3 → servidor de sensing → alertas em FastAPI + WhatsApp → painel da família); escopo delimitado (presença, respiração, queda).	Concluído
2. Firmware do ESP32-S3	Programar e configurar o firmware do ESP32-S3 para captura de CSI.	Placa ESP32-S3 (N16R8, 16 MB Flash / 8 MB PSRAM) adquirida e validada como compatível com o firmware esp32-csi-node (evidência de compra na seção 4.6). Gravação/configuração: [confirmar].	[confirmar]
3. Ingestão/processamento Wi-Fi	Ingerir e processar o streaming de sinais via Wi-Fi (servidor de sensing).	[confirmar] Ambiente em preparação; execução possível via Docker com dados simulados. Status no Jira: em andamento.	[confirmar]
4. Teste em ambiente controlado	Testar o funcionamento em ambiente controlado (simulação).	[confirmar] Descrever o que foi testado e o resultado obtido.	[confirmar]

Legenda de status: Concluído · Em andamento · Não iniciado.

4. Detalhamento e Evidências

4.1 Subitem 1 — Estudo do RuView e definição da arquitetura

A equipe analisou o projeto open source RuView (sensoriamento por Wi-Fi via CSI em ESP32-S3) e definiu a arquitetura da solução: o ESP32-S3 capta o CSI, um servidor de sensing processa o sinal, uma camada de alertas (FastAPI integrada ao WhatsApp) notifica a família, e um painel apresenta o acompanhamento. Delimitou-se o escopo às capacidades maduras (presença, respiração e detecção de queda), excluindo a estimativa de pose "através da parede", ainda experimental na base.

> **□ EVIDÊNCIA — cole aqui o print/arquivo:**
> *Ex.: print do README/arquitetura do RuView, diagrama da arquitetura definida, ata de reunião de definição.*

4.2 Subitem 2 — Firmware do ESP32-S3

Foi selecionada a placa ESP32-S3 N16R8 (16 MB Flash / 8 MB PSRAM), validada como compatível com o firmware esp32-csi-node do RuView. [Confirmar e descrever a gravação e a configuração do firmware realizadas.]

> ☐ **EVIDÊNCIA**
> *Ex.: print do esptool gravando o firmware, saída do serial monitor com CSI, foto da placa energizada.*

4.3 Subitem 3 — Ingestão e processamento via Wi-Fi

[Confirmar e descrever.] O ambiente de ingestão/processamento pode ser demonstrado via Docker com dados simulados, mesmo sem hardware. No Jira, o item constava "em andamento".

> ☐ **EVIDÊNCIA — cole aqui o print/arquivo:**
> *Ex.: print do servidor de sensing em execução, painel em localhost:3000, logs de processamento do sinal.*

4.4 Subitem 4 — Teste em ambiente controlado (simulação)

[Confirmar e descrever o teste realizado e o resultado obtido em ambiente controlado.]

> ☐ **EVIDÊNCIA — cole aqui o print/arquivo:**
> *Ex.: print/vídeo da simulação, gráfico do sinal captado, tabela de resultados do teste.*

4.5 Infraestrutura do projeto (trabalho complementar)

Foi publicado o site institucional do projeto, www.sentineladavida.com.br, no ar no servidor de produção, como presença oficial do projeto. [Confirmar conclusão do certificado HTTPS.]

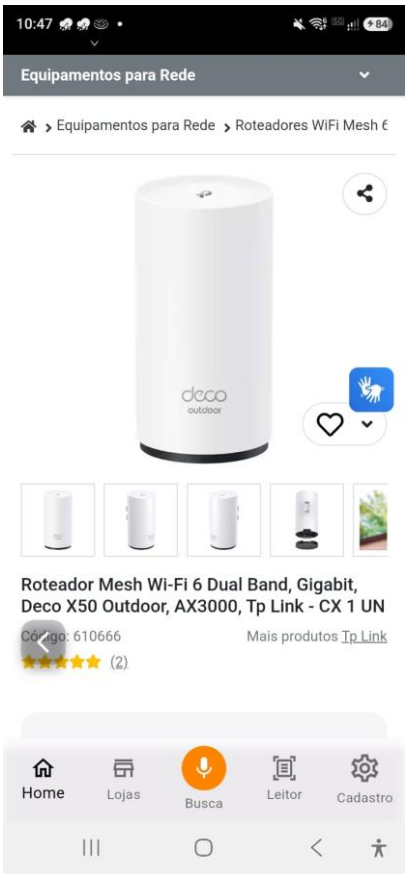
> ☐ **EVIDÊNCIA — cole aqui o print/arquivo:**
> *Ex.: print do site no ar no navegador (com o cadeado HTTPS), print da configuração no servidor.*

4.6 Aquisição de hardware (evidências de compra)

Para a captação do sinal foram adquiridos a placa ESP32-S3 N16R8 (sensor de CSI) e o roteador Mesh Wi-Fi 6 TP-Link Deco X50 AX3000 (fonte do sinal Wi-Fi usado no sensoriamento). As telas de compra comprovam a aquisição:



Placa ESP32-S3 N16R8 (16 MB Flash / 8 MB PSRAM) — adquirida (marcada como "Você já comprou").



Roteador Mesh Wi-Fi 6 TP-Link Deco X50 (AX3000) — adquirido.

5. Impedimentos e Riscos Observados

- **Hardware:** [confirmar/ajustar] Dependência de hardware (ESP32-S3) e da qualidade do sinal Wi-Fi/antena.
- **Precisão:** Detecção de queda exige calibração; risco de falsos positivos/negativos a tratar antes do piloto real.
- **Privacidade:** Teste com pacientes reais do homecare exigirá consentimento formal e proteção de dados (LGPD).

6. Itens Não Concluídos e Replanejamento

Preencher com os subitens que não foram concluídos nesta sprint e para qual sprint foram repactuados. Se todos foram concluídos, registrar que a meta da Sprint 1 foi integralmente atingida.

7. Conclusão

Este relatório consolida o Previsto × Realizado da Sprint 1 e serve de base para o Sprint Review de 09/09/2026, no qual o incremento será demonstrado ao Product Owner e ao cliente/patrocinador. O Sprint 1 foi planejado para a semana entre 7 e 14 de setembro, em virtude da espera para receber o hardware adquirido, necessário a finalização do Sprint 1.